

桌管与终端安全管理系统

(TSafe-Terminal Security Management System)

产品技术白皮书

北京安得和众科技有限责任公司

2005 年 4 月 2 日

目录

一. 产品背景	1
二. 产品概述	1
三. 产品功能	2
3.1 资产管理	2
3.2 软件管理	2
3.2.1 软件安装管理	2
3.2.2 软件使用管理	3
3.2.3 软件批量安装卸载	3
3.3 设备管控	3
3.4 介质管控	3
3.5 远程维护	4
3.6 上网行为	4
3.7 屏幕监控	5
3.8 打印管控	5
3.9 水印管控	5
3.9.1 打印水印	5
3.9.2 屏幕水印	6
3.9.3 文档水印	6
3.10 邮件管控	6
3.10.1 邮件外发审批	6
3.10.2 邮件解密白名单	7
3.11 版权隔离	7
四. 产品优势	8
4.1 弹性部署，个性化安全能力	8
4.2 统一平台管理	8
4.3 与 EDG、TDLP 无缝集成	8
五. 产品价值	9

5.1 合规提效，节省人力成本	9
5.2 精准防御，降低安全损失	9
5.3 灵活管控，运维效率倍增	9
六. 产品部署	9

一. 产品背景

随着企业数字化转型的加速，终端设备（如 PC、笔记本、移动终端等）已成为组织核心业务运转的关键载体。然而，终端数量的激增、设备类型的多样化以及远程办公的常态化，显著扩大了企业网络的暴露面。据 Gartner 统计，2023 年全球企业平均每名员工拥有 3.2 台联网终端设备，而超过 70% 的安全漏洞源于终端设备的管理盲区，例如未修复的系统漏洞、违规外接设备或恶意软件入侵。与此同时，勒索软件攻击在 2022-2023 年同比激增 105%，单次攻击平均赎金成本高达 430 万美元，倒逼企业重新审视终端安全体系的建设逻辑。

传统安全管理模式已难以应对复杂威胁环境。过去分散的防病毒软件、补丁管理工具和准入控制系统缺乏联动能力，导致安全策略执行滞后、合规审计效率低下。例如，某金融机构曾因员工私自使用未加密 U 盘导致客户数据泄露，直接损失超 2000 万元。此类事件凸显出企业亟需构建覆盖终端全生命周期的统一管理平台，实现“设备-数据-行为”的一体化管控。

二. 产品概述

桌面与终端安全管理系统 (DSafe) 是一款面向企业数字化场景的一体化终端安全管理平台，旨在解决因设备激增、远程办公常态化及网络攻击复杂化带来的安全管理难题。该系统深度融合桌面管理与终端安全能力，通过自动化、智能化技术实现终端资产全生命周期管控与主动防御。其核心价值在于实时监控企业内各类终端（PC、移动设备、IoT 等）的软硬件配置、漏洞状态及外设接入行为，自动匹配等保 2.0、GDPR 等合规基线并生成修复方案，将传统手工漏洞修复效率提升 80% 以上。针对勒索软件、数据泄露等高危威胁，系统还可整合 EDG（文件透明）、EDR（端点检测与响应）及 DLP（数据防泄漏）引擎，可实时阻断异常进程、非法外联及敏感数据外传，某客户实测显示攻击拦截成功率超 99.5%。借助轻量化 Agent 与云边协同架构，系统支持百万级终端并发管理，兼容 Windows、Linux、macOS

及国产操作系统（如统信 UOS）。并可与防火墙、SIEM 等安全组件联动，形成覆盖“终端-网络-数据”的立体防御体系。

三. 产品功能

3.1 资产管理

管理员需要对企业内网终端的软硬件资产信息进行统计，审计终端的软硬件信息变动情况，支持导出相关报表，提高软硬件资产统计管理的效率。

(1) 硬件资产统计

自动搜集包括 CPU、内存、硬盘分区总和、设备标识的大小、主板、光驱、软驱、显卡、键盘、鼠标、监视器、红外设备、键盘等所有的硬件信息。

(2) 软件资产统计

自动发现识别终端安装的所有软件信息（名称、版本、安装时间、发现时间等），将相关数据入库，检测终端运行软件信息，供管理员在管理后台查询。

(3) 软硬件设备信息变更管理

能够实时检测主机软件信息变化情况，如：软件安装和卸载，实时检测硬件设备变化情况，如设备硬件更换、网络地址更改、USB 设备接入等。

3.2 软件管理

3.2.1 软件安装管理

设置软件安装黑白名单，只有白名单软件才允许安装且禁止卸载，黑名单软件禁止安装或强制卸载，避免员工随意安装软件，保证办公终端软件安装标准化。同时，提供一个内网软件发布平台，管理员可以上传经过安全检测的软件安装包，终端用户通过本地软件超市下载和安装软件，防止随意从网上下载软件安装包，捆绑软件全家桶，导致电脑卡顿甚至中

病毒。

3.2.2 软件使用管理

设置软件使用黑白名单和生效时间段，防止终端用户上班时间使用与工作无关软件。通过记录员工使用软件的名称、版本及使用时长，优化办公软件购买的授权数，对员工使用聊天、娱乐软件的行为进行控制。

3.2.3 软件批量安装卸载

对于终端上一些必须安装和强制卸载的软件，提供批量推送和批量卸载的功能，下发软件分发和卸载任务时，可报告任务执行的状态，帮助管理员掌握软件安装和卸载的执行情况。软件分发时可提供软件的运行参数和必要的运行控制，实现软件快速安装部署。软件卸载可提供卸载参数和运行参数判断，自动清理注册表残留，帮助企业彻底杜绝盗版软件。

3.3 设备管控

对计算机端口与存储设备进行安全控制，包括对 U 盘、移动硬盘、各类存储卡、同步软件、软驱、串口、并口、调制解调器、打印机、1394 火线、红外、蓝牙、无线等的安全控制，有效规避设备端口泄密隐患。

3.4 介质管控

移动存储介质支持分组管理，给予不同的移动存储介质相应的授权使用范围和读写权限。

(1) 移动存储介质注册

指定设备、用户进行终端的介质注册，注册的介质自动与终端或用户绑定，实现专盘专用；将已注册的介质制作成加密盘，仅允许在安装有客户端的电脑上识别和使用。

(2) 移动储存介质使用控制

移动存储设备授权支持根据介质类型不同，设置不同读写操作权限。注册过的移动存储介质在相应授权终端上可以进行相应读写操作，外来移动储存介质不允许在内部终端上使用。

(3) 移动存储介质使用审计

记录 U 盘从终端电脑的插拔动作，以及 U 盘内文件操作记录。

3.5 远程维护

远程控制功能在安全事件的事中管控阶段，能够实现快速响应、精准干预和攻击阻断，是遏制威胁扩散的核心操作手段。

可通用远程对应终端直接终止恶意进程、禁用可疑服务；实时屏幕监控，远程查看用户操作或攻击者行为；强制注销可疑用户会话；远程降权（如将用户从本地管理员组移除）或限制软件执行；具备威慑力，增加攻击者操作风险（实时监控可导致其放弃攻击）。

支持远程与终端进行文件传输。

支持审计，记录远程操作用户信息、被远程终端信息、远程类型（远程控制、屏幕查看）、远程时间。

3.6 上网行为

对终端通过 IM 软件聊天、发送文件、发送图片进行审计，对终端通过浏览器浏览网页进行审计，对通过浏览器外发文件进行审计，对通过邮件客户端外发邮件进行审计。

记录 IM 聊天时间、聊天对象、聊天内容、外发的图片、外发发文件、聊天内容的截屏、终端及用户信息；

记录访问的网站名称、网站类别、网站 url、外发的文件、访问时间、访问终端及用户信息；

记录发件人、收件人、抄送人、邮件主题、正文、附件、发送时间、终端及用户信息。

支持根据 IM 中发送接收的内容按敏感关键字进行预警，给管理员发送预警邮件或消息。

3.7 屏幕监控

对自动对终端屏幕进行录屏，并支持多屏实时监控终端屏幕操作。在发现风险行为时支持手动触发录屏或快照拍摄操作。录制的视频文件及快照拍摄的图片文件，具备查看权限的用户在管理平台上可进行查看及下载。

自动录屏支持根据时间及间隔进行录屏，也支持根据活动进程及进程启动进行录屏控制。

也支持实时对终端无感进行屏幕监控，分 1，4，9，16，25，36 显示多个终端屏幕。

3.8 打印管控

打印管控可以独立使用，也可以结合加解密模块统一控制。是一种文档打印控制策略，主要用于防止用户核心数据文档（加密文档）通过打印方式引发的数据泄密风险。打印控制策略支持虚拟打印机和物理打印机控制，用户通过服务器管理平台设置打印控制策略，开启后，指定部门或用户则无法打印加密文档，可实现可信应用程序可以打印加密文档。

为方便客户使用，给客户打印申请或特权打印通道；在公司禁用打印后，如需打印，用户可以提交打印申请，审批员审批通过后客户端针对申请的文档开放打印通道。

3.9 水印管控

水印管控是一个独立的水印系统，可不依赖于其他产品。水印包含：打印水印、阅读水印、文档水印及应用水印，支持根据业务系统、加密文档、客户端登录等多种情况设定是否加载水印。其中水印显示类型包含隐水印、二维码水印、明水印。

3.9.1 打印水印

用户打印加密文档时，根据需要添加文档浮水印，主要便于打印文档泄密事件追溯和警示（文档保护用户姓名、IP 等信息）。

支持显水印和盲水印两种水印，水印显示位置包括文档中央、左上角、左下角、右上角、

右下角，水印内容支持图片或文字信息，文字信息包括计算机名、IP&MAC、打印日期、用户信息，可自定义水印显示位置（全部显示或部分显示）、水印内容、水印深浅度、文字大小。

3.9.2 屏幕水印

用户打开加密文档使用过程中，根据需要添加文档浮水印，主要便于通过手机拍照引发的泄密事件追溯和警示。

支持屏幕和文档两种水印格式，水印内容包括计算机名、IP&MAC、部门、日期、用户信息，水印内容和显示位置支持自定义，支持水印深浅度、文字大小。

3.9.3 文档水印

文档水印是一种可插入到文档内部，且在文档流转过程中一直存在的一种水印。

文档水印显示在文档中央，水印信息包括计算机名、当前日期、用户信息，可自定义水印信息、显示样式（斜式、水平）、字体大小和颜色。

3.10 邮件管控

邮件管控系统可以独立使用，也可以结合加解密模块统一控制。

对邮件外发提供审计、审批、邮件白名单解密、邮件白名单审批、邮件拦截等功能。

3.10.1 邮件外发审批

邮件外发审批是一种文件解密方式，通过设置邮件外发审批流程，审批时支持设置是否解密附件，当邮件审批通过后才允许发送邮件，并根据审批结果决定是否解密发送。避免涉密数据被任意用户通过邮件外发造成泄密。同时，系统详细记录了邮件外发记录，实现邮件安全审计。

3.10.2 邮件解密白名单

邮件解密白名单属于一种文档解密方式,主要用于安装客户端用户与未安装客户端用户之间文件交互,实现用户通过邮件客户端(OUTLOOK、Foxmail)发送加密附件给指定用户自动解密,提供用户文档交互效率。

用户通过服务器管理平台设置白名单邮箱地址,客户端根据下发的邮件白名单策略,自动识别收件人是否是白名单用户,从而实现白名单收件人附件解密后发送,普通用户以密文附件进行发送。邮件白名单支持目的地址白名单和源地址白名单。

(1) 目的地址白名单

用户通过邮件客户端,发送加密附件到指定邮箱地址时,附件自动解密,当发送的邮件即包含目的白名单地址又包含非白名单地址时,邮件将执行拆包处理。

(2) 源地址白名单

指定用户邮箱地址,通过邮件客户端发送加密附件时,自动解密后再进行发送。

3.11 版权隔离

版权隔离模块具备进程级定向网络隔离能力,专门针对终端内未授权、破解类软件实施精细化网络管控,从源头规避版权侵权风险。系统可精准识别盗版、无授权破解软件对应的运行进程,对目标进程单独切断对外网络通信通道,阻断软件后台授权校验、版本回传、厂商在线检测等联网行为,避免企业因使用破解软件被厂商溯源取证,有效化解版权投诉、侵权索赔等法律纠纷。

模块提供多套灵活管控策略,支持配置软件网络黑名单、软件网络白名单、软件全网禁用三类核心管控规则,适配不同业务场景差异化管控需求。添加至软件网络黑名单的程序,运行时进程网络将被定向拦截,仅阻断违规软件联网,不影响办公、业务系统等其他正常程序访问网络;纳入软件网络白名单的合规正版软件,不受隔离策略限制,可正常开展数据交互与在线验证;针对明确禁止使用的违规程序,可启用软件禁止网络策略,彻底限制其所有

网络访问行为。

该管控机制基于独立进程粒度生效，无需全局断网，不会干扰终端正常业务运转；策略配置简单直观，运维人员可按软件名称、进程名批量添加黑白名单，统一管控终端盗版软件联网行为。依托版权隔离能力，企业可规范终端软件使用行为，落实软件正版化管理要求，在保障业务正常运行的前提下，全面降低版权合规风险。

四. 产品优势

4.1 弹性部署，个性化安全能力

- 终端防护功能拆解为独立功能模块，支持按需启用或关闭，避免资源冗余。
- 支持按用户和组配置终端安全配置，实现个性化安全能力。

4.2 统一平台管理

- 集中管控，通过单一控制台管理全网终端设备统一策略下发，消除多系统管理割裂。
- 全景可视化，实时展示终端安全态势，支持自定义仪表盘与自动化报告生成。

4.3 与 EDG、TDLP 无缝集成

- 与文件加密模块和终端 DLP 深度联动，实现“加密存储—操作监控—泄露拦截”全链条防护。
- 终端安全策略与加密和 DLP 规则库自动同步，减少人工配置冲突。

五. 产品价值

5.1 合规提效，节省人力成本

自动化匹配等保、GDPR 等合规基线，漏洞修复效率提升 85%，审计周期从周级压缩至小时级，减少 50%重复性人力投入，规避合规处罚风险。

5.2 精准防御，降低安全损失

实时拦截勒索病毒、数据泄露等高危威胁，攻击阻断成功率超 99.5%，年安全事件下降 90%+，减少业务中断与数据泄露导致的直接经济损失及品牌声誉风险。

5.3 灵活管控，运维效率倍增

根据客户实际需求灵活弹性部署，严格限制外部终端访问权限，数据泄露风险降低 65%+，支持居家办公、外包协作等场景，确保业务扩展不牺牲安全性。

六. 产品部署

平台支持独立部署，采用 B/S（管理）和 C/S 相结合架构，可以独立部署在企业的私有云服务器中，也支持部署在公有云服务器中。支持分布式部署、集群部署等模式，满足不同级别的客户需求。

产品客户端用于对电脑终端（Windows、Linux、Mac、国产化）进行安全防护。

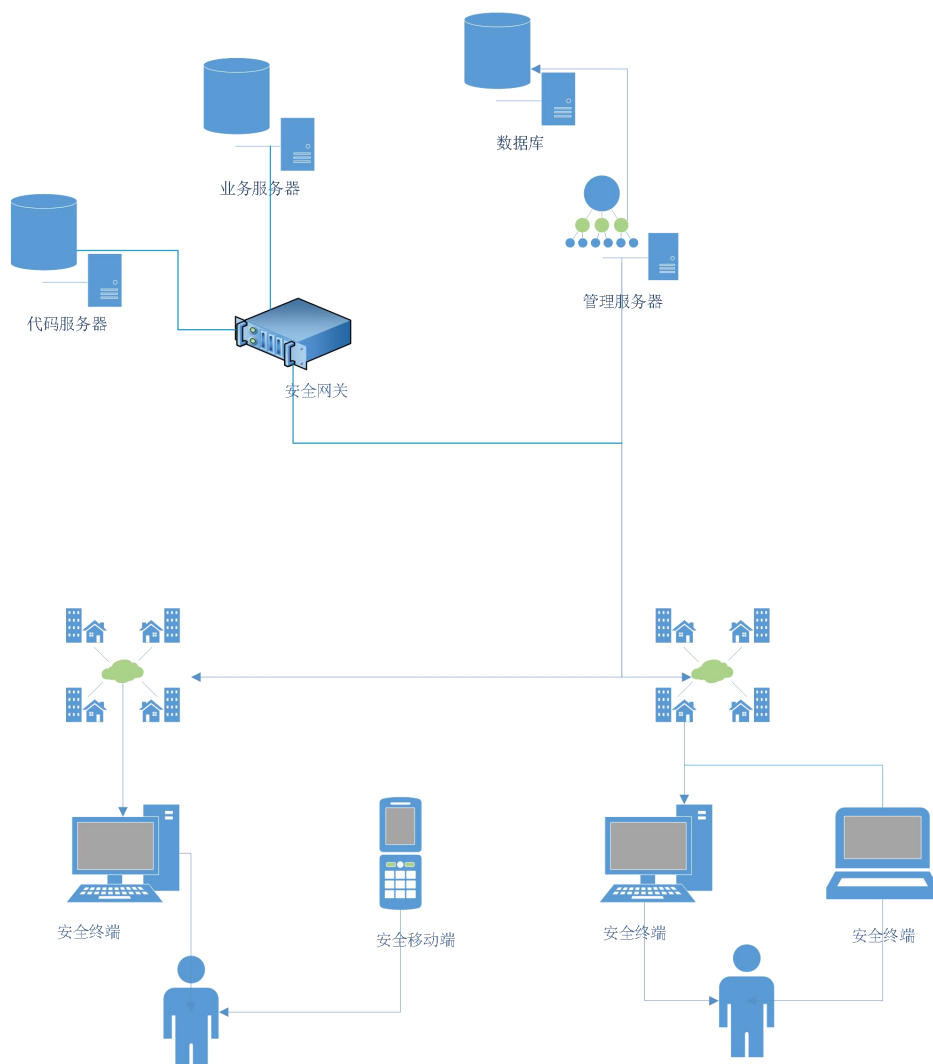


图 产品部署架构示意